

บทที่ 3

เอ็กซ์เอ็มแอลและฐานข้อมูลที่สามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลได้

3.1 ภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

เนื่องจากทุกวันนี้โลกของเรามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ที่เห็นได้ชัดคือ เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า อีเมล ซึ่งกำลังเป็นมาตรฐานของการติดต่อสื่อสารสำหรับอนาคตทำให้ต้องมีการคิดเพื่อพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น การเขียนเว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ โดยปกติแล้วสิ่งที่จะใช้สร้างเว็บได้คือ ภาษาเอชทีทีพี ที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น แต่ในวันนี้โลกได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้สำหรับการเขียนเว็บ นั่นคือเอ็กซ์เอ็มแอลซึ่งเป็นสิ่งที่หลายผลิตภัณฑ์ให้การสนับสนุน

เอ็กซ์เอ็มแอลเป็นภาษาที่ให้ความชัดเจนในการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยแอปพลิเคชันบนเว็บและใช้ฟอร์มที่ยืดหยุ่นได้ตามมาตรฐานเอชทีเอ็มแอลได้เปิดโลกแห่งการแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ มานำเสนอ ส่วนเอ็กซ์เอ็มแอลจะทำให้การทำงานกับข้อมูลโดยตรงที่เสริมกับการทำงานของ เอชทีเอ็มแอล

เอ็กซ์เอ็มแอลเป็นฟอร์แมตที่อธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างและแบบของข้อมูลเป็นภาษาหรือชุดคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บ ที่ให้การพัฒนาและมีศักยภาพในส่วนของการสร้างข้อมูลจากหลากหลายแอปพลิเคชันมานำเสนอบนเครื่องเดสก์ท็อป ด้วยเอ็กซ์เอ็มแอลจะทำให้การจัดการข้อมูลหรือเรียกใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆ จะเข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน

เอ็กซ์เอ็มแอลจะเป็นส่วนหนึ่งของเอชทีเอ็มแอล ซึ่งเอ็กซ์เอ็มแอลจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ชื่อเมือง อุณหภูมิ ความกดอากาศ ส่วนเอชทีเอ็มแอลเป็นการกำหนดแท็กต่างๆ ที่จะทำให้ข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งข้อมูลสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นตารางหรือข้อความธรรมดา ขึ้นอยู่กับการกำหนดของเอชทีเอ็มแอลและในปัจจุบันนี้ ด้วยเอ็กซ์เอ็มแอลจะมีการให้รายละเอียดของเนื้อหาเอกสารที่เรียกว่าดีทีดี (DTD หรือ Document Type Definition) ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอกสารว่าจะแสดงหรือซ่อนส่วนไหนของเอกสารบ้าง ซึ่งดีทีดีจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับ เอ็กซ์เอ็มแอล ถ้าหากมีการส่งข้อมูลในรูปแบบดีทีดีก็จะรู้กันว่าเป็นเอ็กซ์เอ็มแอล

3.2 ลักษณะโครงสร้างของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

เอ็กซ์เอ็มแอลเป็นการใช้ข้อความเพื่อบ่งบอกโครงสร้างของเอกสาร พิจารณาตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างของหนังสือ เมื่อหนังสือประกอบด้วยจำนวนบท 2 บทในแต่ละบทประกอบด้วยเนื้อความ

Begin Book

Begin Chapter 1

Text for Chapter 1

End Chapter 1
 Begin Chapter 2
 Text for Chapter 2
 End Chapter 2
 End Book

หนังสือที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะมีโครงสร้างที่มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากกว่านี้ เช่น บทนำ, สารบัญ, เป็นต้น เช่นเดียวกัน ภายในส่วนเนื้อความ (Text) ยังประกอบด้วยโครงสร้างย่อย คือ ย่อหน้า (Paragraph) แต่ละย่อหน้ายังประกอบขึ้นจากประโยคคำและตัวอักษรด้วย ลักษณะของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล นั้นสามารถอธิบายโดยใช้ตัวอย่างที่ 1 ได้ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

```
<?xmlversion="1.0"encoding="windows-874"?>
<mali>
  <malisorn>ขึ้นต้นด้วยมะลิซ้อน</malisorn>
  <malila>พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา</malila>
</mali>
<?xml-stylestheet type="text/xsl" href=""?>
```

บรรทัดที่ 1 นั้นหมายความว่าเราประกาศเอกสารนี้เป็นเอกสาร เอ็กซ์เอ็มแอล และมีการเข้ารหัสอักขระเป็น windows-874 เพื่อให้ใช้ภาษาไทยได้ จากนั้นเราจะเห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราเรียกว่า แท็ก แท็กจริงๆแล้วในภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลจะแบ่ง โครงสร้างเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือแท็ก & อิลิเมนต์ สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2

```
<root>
  <element>
    <tag></tag>
  </element>
</root>
```

ความหมายของแท็ก สำหรับใน เอ็กซ์เอ็มแอล แล้วแท็ก มีความหมายในลักษณะเดียวกับที่ใช้ใน เอชทีเอ็มแอลแท็ก คือข้อความที่อยู่ระหว่างสัญลักษณ์ < และ >

-แท็ก เปิด (Start tag)

<book>

จากตัวอย่างที่แสดง ด้านบนถูกเรียกว่าแท็ก เปิด ดังนั้นแท็ก เปิดจึงมีสัญลักษณ์คือ <...>

-แท็ก ปิด (End Tag)

</book>

แท็กที่ถูกเรียกว่าแท็ก ปิด ต่อเมื่อในแท็ก มีเครื่องหมาย / อยู่หลังสัญลักษณ์ < ดังนั้นลักษณะของแท็ก ปิดจึง มีรูปแบบคือ </...> หากพิจารณาระหว่างแท็ก เปิดกับแท็ก ปิดแล้ว ข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งคือแท็ก เปิด เป็นแท็ก ที่สามารถใส่ข้อมูลแอททริบิวต์ ลงไปภายในแท็ก ได้ แต่แท็ก ปิดจะไม่ทำกัน

อิลิเมนต์ ในที่นี้คือ โครงสร้างหลักของ เอกซ์เอ็มแอล ซึ่งอยู่ในรูปของแท็ก เช่นเดียวกัน ตามตัวอย่างข้างบน อิลิเมนต์ คือ จะมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆ

```
<root>
  <element>
    </element>
</root>
```

- Root element เป็น อิลิเมนต์ แรกสุดของเอกสาร เอกซ์เอ็มแอล

อิลิเมนต์เป็นส่วนประกอบของ คอนเท้นท์และแอททริบิวต์เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายของศัพท์หลายๆ คำศัพท์ ก่อนที่จะนำไปใช้ในการสร้างเอกซ์เอ็มแอล ซึ่งจำเป็นอย่างมาก ลองมาพิจารณาคำจำกัดความของ อิลิเมนต์ กันก่อน

<chap number="1">Text for Chapter 1</chap>

สังเกตจากลักษณะ รูปทางด้านบน ทั้งหมดตั้งแต่ <chap จนถึง </chap> ถูกเรียกว่า อิลิเมนต์ หรือถ้ามองง่ายก็คือ อิลิเมนต์ เริ่มต้นที่แท็ก เปิด และสิ้นสุดที่แท็ก ปิดในแท็กคำสั่งเดียวกัน

คอนเท้นท์หรือเนื้อหา คอนเท้นท์ถือได้ว่าเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการแสดง ให้ผู้อ่านเอกสารได้เห็นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือคอนเท้นท์อยู่หลังแท็กเปิดและจบที่ก่อนถึงแท็กปิดนั่นเอง

แอททริบิวต์จะถูกบรรจุอยู่ภายในแท็ก เปิด และแอททริบิวต์ นี้ในบางครั้ง อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ รวมถึงถ้ามีอาจมีได้มากกว่าหนึ่งตัวในแท็ก เปิดแอททริบิวต์คือข้อมูลความหมายเพิ่มเติม แน่นอนถ้ากล่าวถึงสิ่งของ หากเราไม่ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมเราจะไม่รู้ และแยกแยะสิ่งที่เหมือนกันออกจากกันได้ เช่น ถ้าพูดถึง บท ในหนังสือ แค่นี้เป็นความหมายโดยรวม แต่ถ้าบอกว่า บทที่ 1 ในหนังสือ เลข 1 ในที่นี้คือความหมายเพิ่มเติมให้กับบท หรืออีกซีกตัวอย่าง ถ้ากล่าวถึง แอปเปิ้ล อย่างเดียว คนทั่วไปจะนึกถึงผลไม้ที่ทานได้ แต่ถ้าบอกแอปเปิ้ล สีแดง รสเปรี้ยว นั่นคือการบอกถึง แอททริบิวต์ 2 ตัวคือ สีแดงและรสเปรี้ยว ทำให้ทราบว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ไม่มีใครอยากได้มาทาน (ยกเว้นคนที่ชอบของเปรี้ยวๆ)

3.3 ดีทีดี ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ เอกซ์เอ็มแอล

ส่วนนี้ จะมาทำความรู้จักกับเอกสารในรูปแบบการจัดสร้างที่ถูกต้อง และส่วนควบคุมโครงสร้างเอกสารที่เรียกว่า ดีทีดี

3.3.1 ดีทีดี คืออะไร

ดีทีดี คือเพิ่มข้อมูลหรือหลายเพิ่มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ซึ่งบรรจุข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของเอกสาร ชุดข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับการกำหนดรูปแบบ อิลิเมนต์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเอกสารที่มีอิลิเมนต์ <LIST> ที่มี อิลิเมนต์ <ITEM> บรรจุอยู่ภายใน ข้อกำหนดในเพิ่มข้อมูล ดีทีดี จะมีรูปแบบดังนี้

<!ELEMENT item (#pcdata)>

<!ELEMENT list (item)+>

ซึ่งอธิบายความหมาย คืออิลิเมนต์ items บรรจุข้อความใดๆ และอิลิเมนต์ลิสต์ บรรจุอิลิเมนต์ใดเพิ่มอีกที่ ดังนั้นดีทีดีเป็นรูปแบบภาษา ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบเอกสารที่นำเอาข้อกำหนดดีทีดีไปใช้ว่าถูกจัดสร้างตามความต้องการหรือไม่ ทำให้ระบบการแสดงผล สามารถเข้าใจตัวเอกสารได้ดี และดึงไปใช้งานได้ถูกต้อง"

ดีทีดี มีความซับซ้อน จากคำอธิบายในส่วนต้นดีทีดีมีความซับซ้อน หมายถึงการสร้างดีทีดีมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ย่างยากพอสมควร ถึงแม้ ดีทีดี จะทำให้การสร้างเอกสารมีความยุ่งยากก็ตาม แต่มีเหตุผลที่ควรรู้ก่อน คือเอกซ์เอ็มแอลไม่จำเป็นต้องใช้ดีทีดีเสมอไป ถ้าแม้จะต้องใช้ดีทีดีแต่ก็จะมีการสร้างดีทีดีที่เป็นมาตรฐานให้ใช้อยู่แล้ว ดีทีดีที่เป็นมาตรฐาน ถูกพัฒนาโดยผู้ที่สนใจในเอกสารเฉพาะด้าน และมีให้พวกเรา ได้ดึงมาใช้งาน เพื่อให้เกิดรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน และเข้าใจข้อมูลกัน ในเอกสารประเภทเดียวกัน 3 ส่วนสำคัญ เอกสารเอกซ์เอ็มแอลมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สามส่วน สองส่วนเป็นสิ่งที่จำเป็น ในขณะที่อีกส่วนเป็นทางเลือก ที่จะมีหรือไม่ก็ได้

1. ส่วนแรก คือ ส่วนของเนื้อหาหรือคอนเท้นท์นั่นเอง ซึ่งทำให้เอกสารมีข้อมูลสำหรับดูโดยผู้อ่าน คอนเท้นท์ นี้เป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ ส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากอิลิเมนต์ ในที่นี้คือไฟล์เอกซ์เอ็มแอล

2. ส่วนที่สอง คือ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดโครงสร้างของเอกสาร ในที่นี้คือไฟล์ดีทีดีส่วนนี้ถือเป็นทางเลือกซึ่งจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้

3. ส่วนสุดท้าย คือ สไคล์ชีท คือ ลักษณะข้อกำหนดสำหรับการแสดงผลลัพท์นั่นเอง ในที่นี้คือไฟล์เอกซ์เอสแอล

ดีทีดีคืออปชั่นในขณะที่สไคล์ชีทไม่ใช่เอกสารเอกซ์เอ็มแอล สามารถถูกบังคับโครงสร้างด้วยดีทีดี ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่สไคล์ชีท คือสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำข้อมูลในเอกสาร มาแสดงด้วยการเรนเดอร์ สไคล์ชีทในบางครั้งไม่ต้องการ หากเรามีกลไกแสดงผล (rendering) ที่จัดสร้างไว้พร้อมแล้วสำหรับเอกสารเอกซ์เอ็มแอลที่ต้องผ่านขบวนการแปลงด้วยเอกซ์เอสแอล เพื่อให้เป็นเอกซ์เอ็มแอลในการแสดงผ่านบราวเซอร์ อย่างนี้ต้องจำเป็นในการใช้งานสไคล์ชีท

3.3.2 ประโยชน์ของเอกสารดีที่ดี

ในการจัดสร้างดีที่ดีทำให้เอกสารมีความเป็นรูปแบบที่ดีและถูกต้อง เรียกว่าเอกสารที่ถูกต้อง ในบางครั้งหากเราต้องการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ หรือส่วนอื่น ๆ และให้สามารถเข้าใจโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราและในส่วนอื่น ๆ จำเป็นต้องมีรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน นั่นก็คือควรที่จะเลือกใช้ดีที่ดีเดียวกัน เพื่อบังคับโครงสร้างให้เหมือนกัน

3.4 เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกต้อง

เอกสารที่อยู่ในรูปแบบที่ดี (**well-formed**) เป็นเอกสารที่เรียกว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของอิเล็กทรอนิกส์ แต่เอกสารที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเป็นเอกสารที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูล บนระบบอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายที่ไม่ได้สร้างเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือความต้องการส่วนหนึ่ง ที่ดีที่ดีจะสามารถบังคับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมาจากดีที่ดี เดียวกัน ให้เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องเป็นดีที่ดีที่ถูกต้องด้วย)

เอกสารรูปแบบที่ถูกต้อง แนวคิดของเอกสารแบบที่ดี ถูกนำมาใช้สำหรับอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ไม่สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อกำหนดดีที่ดี "จากตัวอย่างของแท็ก **** ใน เอกซเอ็มแอล เป็นแท็กที่เรียกว่า อิลิเมนต์เปล่า เนื่องจากว่าแท็ก ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องอาศัยแท็กปิด เช่นเดียวกัน หาก อิเล็กทรอนิกส์ มีอิลิเมนต์ที่มีแท็กปิดจึงไม่เป็นเอกสารในรูปแบบที่ดี

หากต้องการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจำไว้เสมอว่าจะต้องสร้างเอกสารที่เป็นรูปแบบที่ดี เอกสารที่ดีต้องเป็นอย่างไร

1. อิลิเมนต์ที่ถูกต้องคือ อิลิเมนต์ที่มีแท็กเปิด และต้องปิดด้วยด้วยแท็กปิดเสมอ เช่น
<...>.....</...> ยกเว้นอิลิเมนต์ว่าง
2. ข้อมูลแอททริบิวต์ต้องอยู่ภายในเครื่องหมาย '...' หรือ '...' หาก แอททริบิวต์ไม่ได้อยู่ในสัญลักษณ์ดังกล่าวเอกสารจะไม่ถือว่าเป็นแบบที่ดี
3. อิลิเมนต์ว่างหากต้องการใช้งานอิลิเมนต์ว่าง ต้องสร้างอิลิเมนต์ว่างให้ถูกต้องเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่จำเป็นต้องมีอิลิเมนต์ที่มีแท็กเปิดและแท็กปิดเสมอ เรายังสามารถสร้างอิลิเมนต์ว่างบรรจุลงในเอกสารได้ด้วยอิลิเมนต์ว่างจะต้องไม่บรรจุตัวอักษรใดๆลงภายในอิลิเมนต์ดังกล่าว สามารถเขียนได้ในสองรูปแบบอิลิเมนต์ที่มีแท็กเปิดและแท็กปิด โดยที่ไม่มีข้อความหรือคอนเท้นท์อยู่ระหว่างแท็ก (ยกเว้นตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่)

<book></book>

อิลิเมนต์เฉพาะที่เรียกว่าอิลิเมนต์ว่างตามรูปแบบ <.../>

<book/>

อิลิเมนต์ว่างที่มีแอททริบิวต์แน่นอนอิลิเมนต์ว่าง สามารถบรรจุข้อมูลแอททริบิวต์ได้ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<book author="baldwin" price="\$9.95" />

4. ต้องไม่มีตัวอักษรประเภทมาร์กอัปอยู่ในส่วนคอนเท้นท์ คือข้อมูล < หรือ & เนื่องจากตัวอักษร < ถูกใช้สำหรับการสร้างแท็ก และ & ถูกใช้สำหรับการแสดงสัญลักษณ์พิเศษ หากต้องการแสดงข้อมูลตัวอักษรดังกล่าว ในส่วน คอนเท้นท์ จริงๆ ให้ใช้สัญลักษณ์ ใช้งาน < สำหรับแสดงตัวอักษร < และ & สำหรับแสดงตัวอักษร &

5. อิลิเมนต์ต้องซ้อนกันอย่างมีรูปแบบ หากมีการสร้างเอกสาร เอ็กซ์เอ็มแอล ที่มีการวางซ้อนกันของ อิลิเมนต์ ในหลายๆชั้น การวางซ้อนกันต้องมีรูปแบบ เป็นชั้นๆห้ามวางอิลิเมนต์ในลักษณะที่ซ้อนไขว้กัน

```
<book>
  <chapter number="1">
    <paragraph>
      </paragraph>
    </chapter>
  </book>
```

ตัวอย่างด้านบนเป็นเอกสารที่อิลิเมนต์วางซ้อนกันอย่างถูกต้อง

```
<book>
  <chapter number="1">
    <paragraph>
      </chapter>
    </paragraph>
  </book>
```

ตัวอย่างด้านบนเป็นเอกสารที่วางซ้อนอิลิเมนต์อย่างไม่ถูกต้อง

กฎและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อันดับแรกการที่เราจะใช้งานเอ็กซ์เอ็มแอล นั้น เราต้องอาศัยส่วนของการอ้างอิงความหมาย ที่เรียกว่าดีทีดี (**Document Type Definition**) ในการกำหนดลักษณะและส่วนประกอบต่างๆของอิลิเมนต์ เรียกว่าไวยากรณ์ (**grammar**) ของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นแหละ ซึ่งดี

ที่ดีนี้เราสามารถเขียนขึ้นมาใช้งานได้ง่ายๆหรือถ้ามีความซับซ้อนมากๆของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลเราอาจจะใช้ดีทิตที่มีผู้เขียนไว้แล้วสำหรับเอกสารเฉพาะอย่าง ใช้ก็ได้

3.5 เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่ดีและถูกต้อง

เอกสารที่ดีและถูกต้องนั้นศัพท์ 2 คำนี้จะใช้ตรวจสอบว่าเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ที่เราเขียนขึ้นนั้น ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งประกอบด้วย 2 ประการคือ

1. เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นแท็กต่างๆต้องมีรูปแบบที่ถูกต้องเช่น ขึ้นต้นแท็กด้วยตัวเล็กต้องจบแท็ก ด้วยตัวเล็กเป็นต้นและหากมีแท็กเปิดต้องมีแท็กปิดเสมอ เช่น

```
<boy></Boy> ---> ผิด , <BOY></boy> ---> ผิด
<boy> ----> ผิดเพราะ ไม่มีแท็กปิด
<girl></girl> ----> ถูกเพราะมีแท็กปิด
```

แบบนี้เราจะเรียกว่าเอกสารที่ดี คือ โครงสร้างถูกต้องทั้งหมด

2. เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลนั้นต้องเป็นไปตามกฎของดีทิตของเอกสารนั้นๆ ด้วยจึงจะเรียกได้ว่า ถูกต้องเราลองเพิ่มโค้ดเพื่ออ้างอิงดีทิตกันจะได้เป็น

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-874"?>
<!DOCTYPE mali [
<!ELEMENT mali (malisorn,malila)>
<!ELEMENT malisorn (#PCDATA)>
<!ELEMENT malila (#PCDATA)>
]>
<mali>
<malisorn>ขึ้นต้นด้วยมะลิซ้อน</malisorn>
<malila>พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา</malila>
</mali>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href=""?>
```

สรุปคือ สำหรับเอกสารที่มีรูปแบบที่ดีคือ เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่สร้างถูกต้อง แต่หากต้องการให้ เกิดบังคับโครงสร้างแล้ว มักนิยมสร้างเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล โดยการอาศัยดีทิตที่ติมาช่วย

3.6 ประโยชน์จาก เอ็กซ์เอ็มแอล

สำหรับประโยชน์ของเอ็กซ์เอ็มแอลนั้น เป็นด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานสำหรับแอปพลิเคชันที่อิงกับเว็บเบสที่ง่ายในการค้นหาข้อมูล มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาเว็บสามารถผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่ง จากแอปพลิเคชันที่ต่างกันสามารถแสดงข้อมูลแบบต่างๆ และสามารถแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ และคาดว่าจะเป็มาตรฐานใหม่ของระบบเปิด ซึ่งนับเป็นรูปแบบใหม่สำหรับการส่งข้อมูลบนเว็บที่มากด้วยข้อมูลหลายแบบ แต่ส่งผ่านด้วยเทคโนโลยีที่บีบอัดข้อมูลที่ให้ความเร็วได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ค่ายไมโครซอฟท์

3.7 ฐานข้อมูลทำงานร่วมกับเอ็กซ์เอ็มแอล

ไอบีเอ็ม ดีบีทู เอ็กซ์เอ็มแอล เอ็กซ์เทนเดอร์ (IBM DB2's XML Extender) ใช้สำหรับในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาภายในไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลและมีความสามารถสร้างไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลจากตารางความสำพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้และสามารถแทรกข้อมูลจากไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลเข้าไปในตารางได้

3.7.1 เหตุผลที่ใช้เอ็กซ์เอ็มแอลและดีบีทู

เพราะว่าในปัจจุบันนั้นเอ็กซ์เอ็มแอล เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้ค้นพบแล้วว่าสามารถใช้ประโยชน์จากเอ็กซ์เอ็มแอลได้

สมมุติว่าคุณต้องการที่จะแบ่งปันข้อมูลใน โปรแกรมปฏิทินของคุณเองในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนนั้นต้องอยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งปัจจุบันการติดต่อซึ่งกันและกัน โปรแกรมต่างๆต้องมีการสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอลเป็นหลัก

แม้ว่าเอ็กซ์เอ็มแอลเป็นมาตรฐานที่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนั้นก็ยังมียุทธศาสตร์อื่นๆอีก ในขั้นตอนการสร้างเ็นเตอร์ไพรส์ คาด้า แอปพลิเคชันต้องคิดถึงคำถามเหล่านี้

- จำเป็นที่ต้องถอดแบบข้อมูลเหล่านั้นบ่อยหรือไม่
- ข้อมูลแบบไหนที่ต้องการที่จะแบ่งปันระหว่างโปรแกรม
- จะสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการเหล่านั้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไร
- สามารถจัดการกับข้อมูลที่ได้มาใหม่ได้อย่างไรในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในโปรแกรมต่างๆ

นี่คือสิ่งที่จะสามารถทำได้ง่ายโดยการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล โดยระบบจัดการฐานข้อมูลจะกระทำกับข้อมูล เอ็กซ์เอ็มแอลและเมต้าอิมโฟเมชัน ต่างๆโดยตรงภายในฐานข้อมูล นี่คือนี่ที่เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์ ที่จะช่วยเหลือ

การจัดการกับข้อมูลที่บรรจุอยู่ภายในโครงสร้างของไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลในฐานข้อมูลดีบีทูสามารถที่จะทำงานร่วมกันระหว่างข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลกับตารางของข้อมูลได้ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคุณสมบัตินั้นสามารถที่จะเลือกที่จะจัดเก็บข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลในดีบีทู เป็นแบบยูสเซอร์ไดเฟินไทพหรือสามารถจะจัดการข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลให้อยู่ในรูปแบบของความสำพันธ์ระหว่างข้อมูลได้, เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์นั้น

มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลภายในเอกสารได้ตาม อิลิเมนต์และแอททริบิวต์รวมทั้งค้นหาแบบตัวอักษร (text search)

เอ็กซ์เอ็มแอล เอ็กซ์เทนเดอร์ สามารถทำอะไรกับโปรแกรมได้บ้าง

- จัดการเก็บไฟล์ข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลในรูปแบบของข้อมูลแบบคอลัมน์ หรือเป็นแบบไฟล์ภายนอก โดยการจัดเก็บข้อมูลต่างๆแต่ละอิลิเมนต์ หรือ แอททริบิวต์ลงในตารางมีการสร้างอินเด็กซ์ เพื่อที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดเก็บข้อมูลแบบคอลัมน์ มีความสามารถที่จะทำงานได้ดังนี้
 - สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตามอิลิเมนต์หรือ แอททริบิวต์ของข้อมูลที่จัดเก็บในตารางโดยการใช้เอสคิวแอล และการทำอินเด็กซ์
 - เปลี่ยนแปลง (Update) ข้อมูลภายในไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอล
 - แยกเนื้อหาเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล (Extract XML) โดยการใช้เอสคิวแอล
 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล (Validate XML) ขณะแทรกข้อมูล หรือ ขณะแก้ไขข้อมูล
 - สามารถค้นหาแบบตัวอักษรได้ (text search) โดยใช้ เท็กซ์เอ็กซ์เทนเดอร์ (Text Extender)
- แต่งเอกสาร หรือแยกเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลตามความสัมพันธ์ของตารางโดยวิธีการที่เรียกว่า เอ็กซ์เอ็มแอล คอลเล็กชัน

3.7.2 การทำงานร่วมกันของดีบีทูและเอ็กซ์เอ็มแอล

เอ็กซ์เอ็มแอล เอ็กซ์เทนเดอร์ มีคุณสมบัติต่างๆที่ช่วยในการจัดการระหว่างข้อมูลของ เอ็กซ์เอ็มแอล กับ ดีบีทู ดังต่อไปนี้

- เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ (**Administration tools**) ใช้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลในตารางความสัมพันธ์
 - การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลภายในฐานข้อมูล
 - การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลด้วยการกำหนดความหมายของข้อมูลที่ดี
- Data Type Definition (DTD)**
- การจัดทำเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลให้เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยใช้ไฟล์สำหรับจัดทำเอกสาร (**mapping file**) ที่เรียกว่าไฟล์ดีเอดี

เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ (Administration tools) :

ใช้ช่วยในการทำให้ฐานข้อมูลและคอลัมน์ของตารางนั้นๆสามารถที่จะใช้งานกับเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลได้รวมทั้งสามารถที่จะจัดการข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอลไปเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลในดีบีทู

คำสั่ง **dxxadm** เป็นคำสั่งที่ใช้ในรูปแบบของคอมมานด์ไลน์ สำหรับผู้ดูแลระบบ

การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูล :

เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์มีวิธีการจัดเก็บสองวิธี และการเข้าถึงของข้อมูลสำหรับการรวบรวมเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลเข้ากับโครงสร้างข้อมูลของดีพีทู วิธีการจัดเก็บข้อมูลมีสองวิธีทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้ในโปรแกรมเดียวกันได้ คือ

- **วิธีเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ (XML column method)**

วิธีนี้ช่วยในการจัดการเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลลงในฐานข้อมูล วิธีเอ็กซ์เอ็มแอล คอลัมน์ใช้ได้สำหรับเอกสารที่เป็นเอกสารสำคัญ เอกสารต่างๆนี้ที่ถูกแทรกจัดเก็บลงในคอลัมน์ที่สามารถใช้งานกับเอ็กซ์เอ็มแอล จะสามารถที่จะปรับปรุงเอกสาร นำเอกสารขึ้นมา ค้นหาเอกสารได้ ข้อมูลอิลิเมนต์ และแอททริบิวต์ จะถูกจัดการเก็บลงในตารางไวด์เทเบิล ตารางที่สร้างขึ้นมานี้สามารถทำอินเด็กซ์ เพื่อทำให้การค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

- **วิธีเอ็กซ์เอ็มแอลคอลเล็กชัน (XML collection method)**

วิธีนี้ช่วยในการจัดการเก็บโครงสร้างของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลลงในตาราง ดังนั้นคุณจึงสามารถที่จะแต่งเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลจากข้อมูลที่มีอยู่ หรือแกะเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล แล้วทำการจัดเก็บข้อมูลแบบที่ไม่มีแท็กในตาราง วิธีนี้ดีสำหรับที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรม โดยเฉพาะข้อมูลที่บรรจุภายในเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยๆ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล :

เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์อนุญาตให้คุณที่จะจัดเก็บไฟล์ดีทีดี เมื่อฐานข้อมูลถูกทำให้สามารถที่จะทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล แล้วตาราง DTD_REF จะถูกสร้างขึ้นมาจากแต่ละแถวของตารางนี้จะแสดงดีทีดี และข้อมูลต่างๆผู้ใช้งานสามารถใช้ที่จะแทรกข้อมูลดีทีดีของตนลงไปได้ ดีทีดีใช้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

การจัดทำเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล :

ในการสร้างต้องระบุไปว่าภายในเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล นั้นมีโครงสร้างอย่างไร ข้อมูลเหล่านี้จะถูกดำเนินการโดยเอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์ โดยใช้ข้อมูลจากไฟล์ดีทีดีซึ่งตัวเอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์จะทำการจัดการ โครงสร้างของเอกสารเข้ากับตารางคุณต้องใช้ไฟล์ดีทีดีในการจัดเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลในเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ หรือเมื่อต้องการที่จะแต่งหรือแกะข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลในเอ็กซ์เอ็มแอลคอลเล็กชัน

3.7.3 เอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์

การจัดการข้อมูลในเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ เมื่อใช้เอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ในการเก็บข้อมูล เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลทั้งหมดจะถูกเก็บลงในฐานข้อมูล ในรูปแบบคอลัมน์ทำให้สามารถที่จะทำอินเด็กซ์ และค้นหาเอกสาร นำข้อมูลออกมาจากเอกสารและเปลี่ยน แปลงเอกสาร หลังจากที่ได้ทำคำสั่งที่ทำให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล แล้วก็จะมีการ ยูดีที (user-defined type หรือ UDTs) ให้ใช้ดังนี้

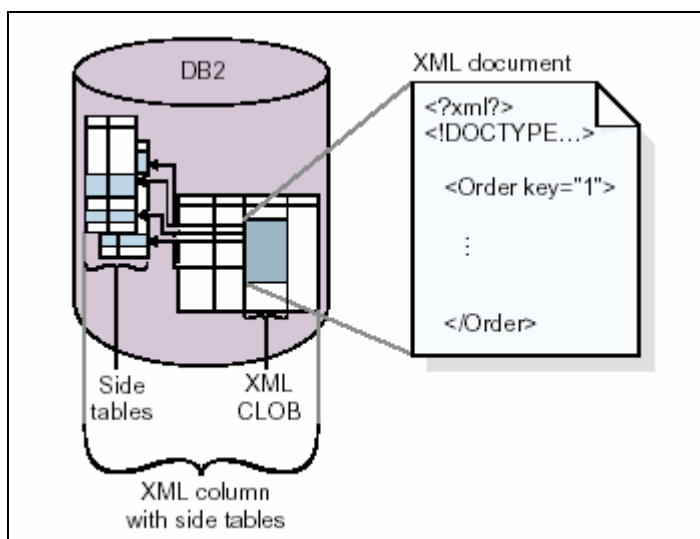
XMLCLOB	ใช้สำหรับเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในรูปแบบของอักขระจำนวนมาก character large object (CLOB) เหมาะสำหรับเอกสารที่มีขนาดใหญ่
XMLVARCHAR	ใช้สำหรับเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในรูปแบบของ VARCHAR เหมาะสำหรับเอกสารที่มีขนาดเล็ก
XMLFile	ใช้สำหรับเอกสารที่ต้องการจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ที่อยู่บนเครื่องจัดเก็บ นอกฐานข้อมูล

หลังจากนี้ต้องสร้างตารางที่มีคอลัมน์ที่ทำการเก็บข้อมูลแบบยูติไลตี UDT ตารางนี้เรียกว่าตาราง (XML Table) เมื่อสร้างตารางเสร็จแล้วต้องทำให้คอลัมน์นั้นสามารถจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลได้ หลังจากนั้นจะสามารถทำการ

- จัดเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
- อ่านค่าข้อมูลจากเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
- เปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล
- ลบข้อมูลหรือเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

3.7.4 ไซด์เทเบิล (Side Table)

ไซด์เทเบิลเป็นตารางย่อยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ถอดออกมาจากเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ที่ถูกใช้ในการค้นหาบ่อย โดยทำการจัดการค่าของแต่ละอิลิเมนต์หรือแอททริบิวต์เข้ากับตารางและคอลัมน์ เมื่อตารางเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในตาราง (Side table) ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ก่อนที่จะทำการสร้างไซด์เทเบิลที่ใช้ในการค้นหาควรที่จะพิจารณาว่าตารางที่จะสร้างจะมีกี่ตารางมีอิลิเมนต์หรือแอททริบิวต์ไหนที่เกิดขึ้นได้หลายครั้ง



รูปที่ 3-1 เอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลที่มีการสร้างตารางไซด์เทเบิล

3.7.5 ไฟล์ดีเอดี (DAD)

สำหรับเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ไฟล์ดีเอดีจะทำการระบุว่าเอกสารที่จะจัดเก็บภายในคอลัมน์ที่สามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลได้นั้นจะทำอินเด็กซ์อย่างไร ไฟล์ดีเอดีนั้นระบุตำแหน่งของไฟล์ดีเอดีไว้สำหรับตรวจสอบเอกสารที่จะนำมาเก็บในคอลัมน์ไว้ในแท็ก **<dtdid>** ถ้าต้องการให้ตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะทำการจัดเก็บลงตารางให้ใส่ค่า “YES” ภายในแท็ก **<validation>** หากไม่ต้องการให้ใส่ “NO” ในการระบุคอลัมน์ที่ใช้ในการดึงข้อมูลออกและจัดเก็บสามารถระบุไว้ในแท็ก **<Xcolumn>**

```
<?xml version = "1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE DAD SYSTEM "E:\Project\Upload\webapp\save\Multimedia.dtd">
<DAD>
    <dtdid>E:\Project\Upload\webapp\save\Multimedia.dtd</dtdid>
    <validation>NO</validation>
    <Xcolumn>
        <table name = "TXML">
            <columnname = "Title"
                type = "varchar(50)"
                path = "/Multimedia/Title"
                multi_occurrence = "NO"
            />
        </table>
    </Xcolumn>
</DAD>
```

3.7.6 ขั้นตอนการทำให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล

การจัดเก็บเอกสารและการดึงค่าเอกสารจากฐานข้อมูลด้วยเอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์ ต้องทำคำสั่งให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลได้ก่อน สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง

การใช้คำสั่งให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลจากฐานข้อมูลที่สร้างไว้แล้ว

dxxadm enable_db dbName

dbName ชื่อของฐานที่ต้องการให้ทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล

ตัวอย่าง

dxxadm enable_db TF

3.7.7 สร้างตารางเอ็กซ์เอ็มแอล

ในขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่มีขั้นตอนซับซ้อนในการสร้างตารางและการทำให้คอลัมน์สามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลได้

ตารางเอ็กซ์เอ็มแอลใช้สำหรับเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ในการเก็บเอกสารลงฐานข้อมูลนั้น เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์ต้องทำการสร้างตารางที่มีคอลัมน์ที่มีชนิดเป็นเอ็กซ์เอ็มแอล ยูติ (User-defined type หรือ UDT) เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์นั้นมียูติให้ทำการเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล สามอย่างด้วยกัน คือ XMLVARCHAR, XMLCLOB และ XMLFILE สามารถที่จะสร้างตารางที่มีคอลัมน์เป็นชนิดของเอ็กซ์เอ็มแอล ได้โดย

การสร้างตารางที่มีคอลัมน์เป็นชนิดของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยใช้คำสั่ง

ตัวอย่าง

```
CREATE TABLE TF (
    FILENAME XMLFILE);
```

หลังจากที่สร้างตารางแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำให้คอลัมน์ **FILENAME** สามารถทำงานกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลได้

3.7.8 จัดเก็บไฟล์ดีทีดีลงฐานข้อมูล

คุณสามารถที่จะใช้ ดีทีดี ในการตรวจสอบข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลใน เอ็กซ์เอ็มแอลคอลเลกชัน หรือ เอ็กซ์เอ็มแอลคอลเล็กชัน (XML collection) แต่ละดีทีดีที่อยู่ในตาราง (DTD_REF) มีไอดี (ID) ของแต่ละดีทีดี เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์จะสร้างตาราง (DTD_REF) ให้หลังจากที่คำสั่งที่ทำให้ฐานข้อมูลสามารถทำงานกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลได้ คุณสามารถที่จะแทรกข้อมูลดีทีดีลงตารางได้โดย

การแทรกแทรกข้อมูลดีทีดีลงตารางใช้คำสั่งแทรกของเอสคิวแอลได้

ตัวอย่าง

```
db2 => INSERT INTO DB2XML.DTD_REF (
    DTDID, CONTENT, USAGE_COUNT, AUTHOR, CREATOR, UPDATOR)
VALUES ('E:\Project\Upload\webapp\save\Multimedia.dtd',
'E:\Project\Upload\webapp\save\Multimedia.dtd', 0, 'user1', 'user1', 'user1')
```

ชื่อคอลัมน์	ชนิดของข้อมูล	คำอธิบาย
DTDID	VARCHAR(128)	ID ของดีทีดี
CONTENT	XMLCLOB	ตำแหน่งของไฟล์ดีทีดี
USAGE_COUNT	INTEGER	จำนวนเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์ ในฐานข้อมูลที่ใช้ดีทีดี ในการอ้างอิงของไฟล์ดีทีดี
AUTHOR	VARCHAR(128)	ชื่อผู้แต่งไฟล์ดีทีดี
CREATOR	VARCHAR(128)	ID ของผู้ใช้ที่แทรกข้อมูลคนแรก
UPDATOR	VARCHAR(128)	ID ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงคนสุดท้าย

ตารางที่ 3-1 แสดงชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ต่างในดีทีดีเรพเฟอเรนซ์

3.7.9 ขั้นตอนการทำให้คอลัมน์สามารถทำงานกับเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล

ในการจัดเก็บเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลในฐานข้อมูลต้องทำคำสั่งให้คอลัมน์นั้นสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลได้เสียก่อน การที่ทำคำสั่งนี้นั้นเป็นการสร้างตารางขึ้นมาให้โดยมีการทำอินเด็กซ์ ทำให้สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น โดยที่คอลัมน์นั้นต้องเป็นชนิดเอ็กซ์เอ็มแอลยูติที่

ในการทำคำสั่งให้คอลัมน์นั้นสามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลนั้น เอ็กซ์เอ็มแอลเอ็กซ์เทนเดอร์มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

- อ่านไฟล์ดีทีดีเพื่อที่จะ
 - ทำการตรวจสอบการมีอยู่ของดีทีดีในตาราง (DTD_REF) ที่ได้ทำการระบุค่าไว้ในคอลัมน์ (DTDID)
 - สร้างตาราง (Side table) บนเอ็กซ์เอ็มแอลคอลัมน์เพื่อที่จะทำอินเด็กซ์
 - สร้างคอลัมน์เพื่อรองรับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล
- สร้างคอลัมน์ **ROOT ID** ถ้ายังไม่ได้ระบุไว้ตอนสร้างตาราง

การทำให้คอลัมน์สามารถทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอลโดยใช้คำสั่ง

dxxadm enable_column dbName tbName colName DAD_file

dbName	ชื่อของฐานข้อมูล
tbName	ชื่อของตารางที่มีคอลัมน์ที่ต้องการทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล
colName	ชื่อของ XML column ที่ทำงานกับเอ็กซ์เอ็มแอล

DAD_file ชื่อตำแหน่งของไฟล์ดีเอคิ document access definition (DAD)

ตัวอย่าง

dxxadm enable_column TF TXML FILENAME

E:\Project\Upload\webapp\save\Multimedia.dad